

微分代数初探

John H. Hubbard Benjamin E. Lundell

摘要 本文引入了一种代数方法,可同时研究多项式方程的解和微分方程的解,这个方法就是 Galois (伽罗瓦) 理论与微分伽罗瓦理论. 通过研究多项式方程 $x^5 - 4x^2 - 2 = 0$ 的解与微分方程 $u' = t - u^2$ 的解,我们同时发展了这两种理论.

1. 引言

本文的目的是证明微分方程

$$u' = t - u^2 \quad (1)$$

没有用初等函数写出的解,或者说这个解不是初等函数的反微分(积分)或这些积分的指数,或这一类函数的积分等等. 我们将会看到方程 (1) 可以用幂级数,依赖于参数的积分,或者阶为 $1/3$ 的 Bessel (贝塞尔) 函数来解. 但是,正如我们在后面会看到,这些方法中没有一个是自然的“代数”方法.

我们的目的是通过发展微分代数理论(它的大部分工作是 Ritt (里特) 作出的,其他人包括 Liouville (刘维尔), Picard (皮卡), Vessiot (韦西奥), Kolchin (科尔钦) 和 Rosenlicht (罗森利希特) 都有所贡献),给出“代数”的精确定义. 我们所要用的微分伽罗瓦理论的部分与伽罗瓦理论的那部分非常类似,后者可导出 Abel (阿贝尔) 著名结果的证明,那个著名结果即五次或更高次的一般多项式方程不可能有根式解. 为了尽可能平行地导出这两种情形,我们也将解释为什么多项式方程

$$x^5 - 4x^2 - 2 = 0 \quad (2)$$

没有如低次多项式方程那样的根式解.

本文原意是为对伽罗瓦理论多少有一些了解的读者写的: 这包括最近才学的,但还不是专家的人;或是很久以前学的,但对其中很多精华已有所淡忘的人. 我们选取的例子是为了解释定理的: 在这篇文章中给出每一个细节证明是难以做到的. 进一步的阅读,我们推荐 [4], [5], [7], [8], [9] 或 [10]. 对于伽罗瓦理论和微分方程及代数群的基础,可分别见 [1], [2], 或 [3].

2. 分裂域

我们的第一步将是确定方程 (1) 和 (2) 的解所在的区域. 回忆一下,域是一个能够

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.3, p.245-261, A First Look at Differential Algebra, John H. Hubbard and Benjamin E. Lundell. Copyright ©2011 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

定义加、减、乘、除运算的集合, 而且这些运算要满足初等运算中的一些规则. 标准的例子是有理数域 $\mathbb{Q}$ 和实数域 $\mathbb{R}$ 以及复数域 $\mathbb{C}$. 本文中考虑的域都是特征为 0 的.

对于多项式情形, 我们现在来给出所需的所有基础.

定义 2.1 给出一个多项式 f , 其系数在一个域 $F \subset \mathbb{C}$ 中, f 在 F 上的分裂域, 记为 E_f , 是 $\mathbb{C}$ 中包含 F 以及 f 的所有根的最小子域.

我们确信多项式 f 的所有解一定位于 $\mathbb{C}$ 的某个子域中, 是代数基本定理所保证的. 这个定理是说任一次数为 n 的、系数在 $\mathbb{C}$ 中的多项式在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个根 (这些根不一定是不同的).

例 2.2 考虑多项式 $f(x) = x^2 - 2$, 则域

$$E_f = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

是 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域. 为什么?

首先, 它是一个域. 人们可以显然的方式对这样的数相加, 相减, 相乘而得到同样形状的另一个数. 除法也是可能的, 因为

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2},$$

而 $a^2 - 2b^2 = 0$ 意味着 $a = b = 0$ (因为 $\sqrt{2}$ 是无理数).

其次, 它确实包含 f 的两个根 $\pm\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 再次, 它显然是包含这两个根的最小子域.

注 分裂域不一定只看作是 $\mathbb{C}$ 的子域. 我们只需要固定 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包, 就在这个闭包中研究 (因为由定义可知, 任一个代数闭包包括了任一个多项式的根). 我们发现考虑 $\mathbb{C}$ 的子域会容易些, 但这只是精神上的支持.

事实上, 多项式伽罗瓦理论的结果 (在本节及下节中所提及的) 在更一般的情形下也是成立的: 设 F 是任一特征为 0 的域, 对于系数属于 F 的多项式 f , 我们有同样结果, 只要开始时固定一个 F 的代数闭包. 这一层推广, 对于 §1—3 并不合适, 但对于命题 4.6 却是必须的.

当处理微分方程而不是多项式方程时, 人们必须考虑带有更多结构的域.

定义 2.3 微分域, 也称 $\mathcal{D}$ 域, 是一个域 F , 同时带有一个导数运算 $\delta: F \rightarrow F$, 它满足

$$\delta(u + v) = \delta(u) + \delta(v) \quad \text{且} \quad \delta(uv) = u\delta(v) + v\delta(u).$$

(F, δ) 上一个 k 阶线性微分算子是一个映射 $L: F \rightarrow F$, 它由下述公式给出:

$$L(u) = \delta^k(u) + \alpha_{k-1}\delta^{k-1}(u) + \cdots + \alpha_0 u,$$

其中 $\delta^k(u) = \delta(\delta(\cdots(u)\cdots))$, $\alpha_i \in F$.

$\mathcal{D}$ 域的第一个例子是 $\mathbb{C}(t)$, 即所有的复系数单变量有理函数的集合, 带有通常的加法和乘法, 导数即通常的求微商. 由求微商的基本规律可知一个有理函数的微商仍是有理函数. 另一个例子是在一个开子集 $U \subset \mathbb{C}$ 上的亚纯函数构成的域 $\mathcal{M}(U)$, 亚纯函数就

是两个解析函数的商 u/v , v 不恒等于 0. 相对于我们的目的, 域 $\mathbb{C}(t)$ 是我们感兴趣的最小的域 (类似于多项式情形中的 $\mathbb{Q}$), 而 $\mathcal{M}(U)$ 是最大的 (类似于 $\mathbb{C}$). 我们可以用 $\mathcal{M}(U)$ 作为我们的“最大域”的理由是微分方程的存在性和唯一性定理, 该定理说, 若 U 是 $\mathbb{C}$ 的单连通子集, $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是 U 中解析函数, 则微分方程

$$L(u) = u^{(k)} + \alpha_1 u^{(k-1)} + \dots + \alpha_k u = 0$$

对任一 $t_0 \in U$ 及任意给定的初始条件 $u(t_0), u'(t_0), \dots, u^{(k-1)}(t_0)$ 在 $\mathcal{M}(U)$ 中有唯一解.

定义 2.4 设 (F, δ) 是一个微分域. F 中的常数是指使得 $\delta(u) = 0$ 的所有元素 $u \in F$. 本文中, 常数域总是 $\mathbb{C}$. 现在我们来确定所需要的微分方程解的范围的相关背景.

定义 2.5 设

$$L(u) = \delta^n(u) + \alpha_{n-1} \delta^{n-1}(u) + \dots + \alpha_0 u$$

是一个微分算子, 其中诸 $\alpha_i \in F \subset \mathcal{M}(U)$ 都是某个单连通开集 $U \subset \mathbb{C}$ 上的解析函数. 则 $\mathcal{M}(U)$ 中 L 在 F 上的微分分裂域是含有 F 和方程 $L(u) = 0$ 在 U 上所有解的 $\mathcal{M}(U)$ 的最小 $\mathcal{D}$ -子域, 记为 E_L^U .

在不会产生混淆时, 我们将省去 U , 把 E_L^U 记为 E_L .

例 2.6 设 $L(u) = u' - u$, 这是最简单的微分算子. 这时仅有的系数是 ± 1 , 自然是在 $\mathbb{C}$ 上解析的. 所以 $\mathbb{C}(t)$ 上的分裂域就是包含有理函数域和微分方程 $u' = u$ 所有解的 $\mathcal{M}(\mathbb{C})$ 的最小 $\mathcal{D}$ -子域, 即形如 Ce^t 的所有函数. 很清楚, 这个子域 E_L 即形如

$$\frac{p_0(t) + p_1(t)e^t + \dots + p_m(t)e^{mt}}{q_0(t) + q_1(t)e^t + \dots + q_n(t)e^{nt}}$$

这样的函数形成的空间, 其中诸 p_i 和 q_j 是系数在 $\mathbb{C}$ 中的多项式, 分母不恒等于 0, 这是一个微分域 (容易看出在加、减、乘、除和求导运算下它是封闭的), 而且不难看出它是包含所有常数和 e^t 的最小域. 我们将看到这个分裂域是由 $a + b\sqrt{2}$ 组成的域的一个很接近的类似物.

3. 伽罗瓦群

现在我们研究分裂域的构造, 特别是要知道多项式方程和微分方程的根在域的自同构下的性状. 我们从多项式方程开始.

定义 3.1 设 $F \subset \mathbb{C}$ 是一个域, 并设 K/F 是域的任一个扩张. 伽罗瓦群是 K 的所有保持 F 中元素不动的域自同构构成的群, 记为 $\text{Gal}(K/F)$, 此时群的乘法即是自同构的复合. 如果 f 是一个系数在 F 中的多项式, 则称 $\text{Gal}(E_f/F)$ 为 f 的伽罗瓦群.

固定一个系数在 F 中的多项式 f , 设 $\sigma \in \text{Gal}(E_f/F)$. 因为 σ 固定 F 中每个元素, 并根据域中运算的定义, 对任意 $a \in E_f$ 我们就有 $f(\sigma(a)) = \sigma(f(a))$. 特别, 若 a 是 f 的根, 即 $f(a) = 0$, 则有

$$0 = f(a) = \sigma(f(a)) = f(\sigma(a)).$$

结论是 f 的伽罗瓦群中元素对 f 的根作置换. 因此, 如果我们用 R_f 记 f 的全部根的集

合, 则存在一个群同态映射

$$\text{Gal}(E_f/F) \rightarrow \text{Perm}(R_f),$$

($\text{Perm}(R_f)$ 表示 R_f 的置换群——校注) 容易看出, 这是一个单射. 所以 $\text{Gal}(E_f/F)$ 自然地同构于根的有限置换群的一个子群. 以后, 我们将该多项式的伽罗瓦群与置换群的这个子群视为同一.

事实上, 我们可以说得更多. 写 $f = g \cdot h$, 其中 g 是一个系数在 F 中不可约的非常数多项式, 设对某个 $a \in \mathbb{C}$ 有 $g(a) = 0$. 首先我们必有 $f(a) = g(a)h(a) = 0$, 即 $a \in R_f$. 设 $\sigma \in \text{Gal}(E_f/F)$, 由与前面同样的理由

$$0 = g(a) = \sigma(g(a)) = g(\sigma(a)),$$

所以 $\text{Gal}(E_f/F)$ 不仅置换了 f 的根, 也置换了 f 的每个不可约因子的根. 因此, 我们在本文的下面将只关注 f 本身就是不可约的情形.

例 3.2 例 2.2 中的 $f(x) = x^2 - 2$, 则群 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 是 $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$ 的置换群.

例 3.3 令 $f(x) = x^5 - 1$. 它的根集合由 5 个元素组成, $\omega_k = e^{2k\pi i/5}, k = 0, \dots, 4$. 很清楚, 这个伽罗瓦群不是全置换群, 没有一个自同构可以将 1 映为其它任一元素. 这是下列一般叙述的一个特例: 多项式 f 的伽罗瓦群在根集上的作用是传递的, 当且仅当 f 是不可约的 (传递的意思是, 给定 f 的任意两个根 a_1 和 a_2 , 必有 $\sigma \in \text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$, 使得 $\sigma(a_1) = a_2$).

在我们的情形, $x^5 - 1 = (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x - 1)$, 两个因子的根不可以混淆. 其它的根如何呢? 它不是十分显然的,¹⁾ 但 ω_1 可以用一个自同构 $\sigma \in \text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 映为任一别的根 $\omega_k, k = 1, 2, 3, 4$. 知道 $\sigma(\omega_1)$ 就完全确定了 σ , 因为

$$\omega_k = \omega_1^k, \text{ 所以 } \sigma(\omega_k) = \sigma(\omega_1)^k.$$

当你看到这点, 就不难看出这个伽罗瓦群是 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 的乘法群, 它是四阶循环群. 同样的论证可以证明, 对任意素数 p , 多项式 $x^p - 1$ 的伽罗瓦群是域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的乘法群.

定义 3.4 域 F 的一个扩张 K/F 称为是伽罗瓦扩张, 是指 K 中被 $\text{Gal}(K/F)$ 的全部元素保持不动的部分恰是 F , 仅在此时, 伽罗瓦群是真正有用的.²⁾

下列定理给出了特征为 0 的域 F 上的所有有限伽罗瓦扩张.

定理 3.5 设 f 是系数在某个域 $F \subset \mathbb{C}$ 中的不可约多项式, 则域扩张 E_f/F 是一个伽罗瓦扩张. 事实上, F 的每个有限伽罗瓦扩张是系数在 F 中的一个不可约多项式的分裂域. 这时有 $|\text{Gal}(E_f/F)| = [E_f:F]$.

证明 见 [1] 中 §14.1. ■

我们看到例 3.2 和 3.3 都是伽罗瓦扩张的例子. 下面看一个非伽罗瓦扩张的例子.

例 3.6 考虑域 F 由形如

$$a + b2^{1/3} + c4^{1/3}$$

1) 这是 Gauss (高斯) 证明的分圆多项式是不可约的定理内容.——原注

2) 当 L/K 不是伽罗瓦扩张, 正确的做法是考虑嵌入 $K \subset \mathbb{C}$ 的集合, 它在 F 上是恒等映射. 我们这里就不去涉及了.——原注

的实数组成的域, 其中 a, b, c 是任意有理数. 在此情形, $\text{Gal}(F/\mathbb{Q}) = \{1\}$, 这是因为这个群的元素必须把 $2^{1/3}$ 映为 2 的一个立方根, 而 F 中不存在 2 的其它立方根, 于是 $F/\mathbb{Q}$ 是非伽罗瓦扩张.

定理 3.7 (伽罗瓦理论的基本定理) 设 K/F 是有限伽罗瓦扩张. 如果 M 是满足 $F \subset M \subset K$ 的一个域, 则 $\text{Gal}(K/M)$ 是 $\text{Gal}(K/F)$ 的子群. 进一步, 这在包含 F 的 K 的子域与 $\text{Gal}(K/F)$ 的子群之间定义了一个逆包含的一一映射. 在这个一一映射下, 正规子群对应的子域 M 使得 M/F 也是伽罗瓦扩张, 并且有 $\text{Gal}(M/F) \cong \text{Gal}(K/F)/\text{Gal}(K/M)$.

证明 见 [1] 中 §14.2. ■

例 3.8 考虑多项式 $f(x) = x^3 - 2$. 它有 3 个根. 伽罗瓦群 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 是 3 个根¹⁾ 的置换群, 因此阶是 6. 分裂域 E_f 必包含 3 根之间的比, 是三次单位根. 如果我们令 E_g 是 $g(x) = x^2 + x + 1$ 的分裂域, 则 $\text{Gal}(E_f/E_g)$ 是三阶循环群. 因指数 2 的子群总是正规的, 所以 $\text{Gal}(E_f/E_g) \trianglelefteq \text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$. 由定理 3.7, $E_g/\mathbb{Q}$ 是伽罗瓦扩张, 且 $\text{Gal}(E_g/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})/\text{Gal}(E_f/E_g)$.

更确切地, 设 $\omega = e^{2\pi i/3}$, 则 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 由唯一的域自同构 $\sigma: 2^{1/3} \mapsto \omega \cdot 2^{1/3}$ 及复共轭生成, 然而 $\text{Gal}(E_f/E_g)$ 是只由 σ 生成的, 因为复共轭在 E_g 上不是恒等映射. 前一结论说明 $\text{Gal}(E_g/\mathbb{Q})$ 同构于它们的商群, 由包含复共轭的陪集生成, 所以阶为 2.

最后, 我们考虑由复共轭生成的 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 的二阶子群. 这个子群对应的域 (如定理 3.7 所说的一一映射) 恰是在例 3.6 中考虑的域, 我们已经看到这个域不是 $\mathbb{Q}$ 上的伽罗瓦扩张. 这正对应了一个事实, 即在 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 中没有二阶正规子群.

4. 微分伽罗瓦群

在这一节, 我们将对于微分域扩张建立类似的伽罗瓦理论. 本节中, 我们总是假定所有微分域都包含 $\mathbb{C}(t)$, 并且它位于某个域 $\mathcal{M}(U)$ 中, 其中 $U \subset \mathbb{C}$ 是单连通开集.

定义 4.1 设 (K, ϵ) 是微分域 (F, δ) 的微分扩张. 微分伽罗瓦群 $\text{DGal}(K/F)$ 是域 K 的自同构 $\sigma: K \rightarrow K$ 构成的群, 这些自同构使 F 的元素固定不动, 并且满足对一切 $u \in K$ 有 $\sigma(\epsilon(u)) = \epsilon(\sigma(u))$. 群的乘法由自同构的复合给出. 如果 L 是系数在 F 中的线性微分算子, 则称 $\text{DGal}(E_L/F)$ 为 L 的微分伽罗瓦群.

正如多项式情形那样, 若我们固定一个系数在 F 中的 k 阶微分算子 L , 则 $\text{DGal}(E_L/F)$ 的元素将 $L(u) = 0$ 的一个解映为另一个解. 证明与多项式的情形相同. $L(u) = 0$ 在 $\mathcal{M}(U)$ 中的解空间 V_L 作为 $\mathbb{C}$ 上向量空间是 k 维的 (因为我们必须给定 k 个初始条件才能保证解的唯一性). 如我们刚才提到的, $\mathcal{D}$ -伽罗瓦群中的元素置换 L 的解, 并且在 F 上 (因此在 $\mathbb{C}$ 上也) 是线性的. 我们的结论是 $\mathcal{D}$ -伽罗瓦群 $\text{DGal}(E_L/K)$ 自然同构于 $\text{GL}(V_L)$ 的一个子群. 这样, 如果选取 $L(u) = 0$ 的解的一个基底, 我们就可以将 $\text{DGal}(E_L/F)$ 理解为可逆 $k \times k$ 复矩阵的一个群. 如同多项式情形一样, 我们总是将它们视为等同.

例 4.2 设 L 是由 $L(u) = u' - u$ 给出的算子. 在例 2.6 中, 它的分裂域已经确定. E_L 的任一自同构必须将 $u' = u$ 的解映为另一个解. 特别地, 将 e^t 映为 Ce^t , C 为某个非

1) 特别地, 2 的实立方根不能与其它两根在代数上区分开来.——原注

0 复数. 进而, C 完全确定了这个 D -伽罗瓦自同构. 因此 D -伽罗瓦群是 $\mathbb{C}^* = \text{GL}_1(\mathbb{C})$, 即复数乘法群.

定理 4.3 线性微分算子 L 的微分伽罗瓦群 $\text{DGal}(E_L/K)$ 是 $\text{GL}(V_L)$ 的一个代数子群, 即它是由有限多个多项式方程定义的子集合.

证明 见 [4] 中 §17. ■

我们用几个例子说明这点. $\mathbb{C}$ 的加法群有很多子群, 同构于 $\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ 等等, 但它们中没有一个是代数的. 例如 $\mathbb{Z}$ 是由方程 $\sin \pi z = 0$ 定义的, 但 $f(z) = \sin(\pi z)$ 不是多项式 (函数 $f(z) = z - \bar{z}$ 也不是多项式, 它恰在 $\mathbb{R}$ 上为 0). 群 $\mathbb{C}^*$ 中也有很多子群, 但其中仅有对于某个 n , n 次单位根组成的群是代数的 (显然这个群是由单个方程 $z^n - 1 = 0$ 定义的).

下述定理是代数群中一个很强的结果, 对于证明定理 8.1 是必需的.

定理 4.4 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的一个有限维向量空间, $G \subset \text{GL}(V)$ 是一个代数群, 则 G 的含有单位元的连通分支 $G_0 \subset G$ 是正规子群, 且 G_0 也是代数的, 而商群 G/G_0 是有限群.

证明 见 [3] 中第 II 章 §7.3. ■

我们下面的例说明了一个 D -伽罗瓦群也完全可以是有限的.

例 4.5 设 $U \subset \mathbb{C}$ 是开单位圆盘, 考虑线性微分算子

$$L(u) = u' + \frac{t}{1-t^2}u,$$

它的系数在 U 上是解析的. 设 w 是 $\sqrt{1-t^2}$ 在 U 上的一个解析分支, 例如在 $(-1, 1)$ 取正值的那个分支. 则对任一 $C \in \mathbb{C}$, $L(Cw) = 0$, L 在 $\mathbb{C}(t)$ 上的分裂域 $E_L \subset \mathcal{M}(U)$ 是形如 $u + v\sqrt{1-t^2}$ 的函数集合, 其中 $u, v \in \mathbb{C}(t)$.

因为 L 是一阶算子, 我们知道 $\text{DGal}(E_L/\mathbb{C}(t))$ 是 $\text{GL}_1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ 的子群. 设 $\sigma \in \text{DGal}(E_L/\mathbb{C}(t))$, 使对某个 $C \in \mathbb{C}$ 有 $\sigma(w) = Cw$. 则 $\sigma(w)^2 = C^2w^2 = C^2(1-t^2)$. 但又有 $\sigma(w)^2 = \sigma(w^2) = \sigma(1-t^2) = 1-t^2$, 因为 σ 固定 $1-t^2 \in \mathbb{C}(t)$. 因此 $C^2 = 1$. 这样 $\text{DGal}(E_L/\mathbb{C}(t))$ 是一个两元素的群. 一个是单位自同构, 一个是将 $\sqrt{1-t^2}$ 变为 $-\sqrt{1-t^2}$.

这解释了下列事实: 即使一个线性微分算子是不可约的 (不可约就是说它不可能由两个低阶微分算子所复合), 它的分裂域的微分伽罗瓦群也可能不是可迁地作用在算子的非零解上. 这些解有它们的“特别性”.

这个例子中的情形完全是一般的.

命题 4.6 设 L 是一个线性微分算子, 其系数在某个 D -域 $F \subset \mathcal{M}(U)$ 中, 其中 $U \subset \mathbb{C}$ 是一单连通开集. 设 E_L/F 是伽罗瓦扩张, 且 $\text{DGal}(E_L/F)$ 是有限的. 则 E_L 所有元素在 F 上是代数的.

在我们证明这个命题之前, 我们需要解释清楚“ E_L/F 是伽罗瓦扩张”是什么意思. 我们的意思是 E_L 是系数在 D -域 F (包含在 F 的某个代数闭包中) 的某个不可约多项式的分裂域. 在例 4.5 中, 我们有 $E_L = E_f$, 其中 $f(x) = x^2 - (1-t^2) \in \mathbb{C}(t)[x]$. 正如我们在例 2.2 后作的注记所提到的, 我们在 §2 和 §3 中所发展的多项式的伽罗瓦理论对于这

个更一般的情形也成立.

命题 4.6 的证明 选取 $v \in E_L$, 并考虑多项式

$$f := \prod_{\sigma \in \text{DGal}(E_L/F)} (x - \sigma(v)).$$

这个多项式的系数在 $\text{DGal}(E_L/F)$ 元素作用下是固定的. 因此由下面的定理 4.8 可知是属于 F 的, 所以 f 是系数属于 F 的多项式, v 是它的根, 故 v 在 F 上是代数的. ■

上面的命题将线性微分算子的分裂域与多项式的分裂域联系了起来. 人们不禁要问: 伽罗瓦 $\mathcal{D}$ -扩张是否是研究 $\mathcal{D}$ -域的合适扩张? 答案为否. 但是, 我们仍然很喜欢对微分域伽罗瓦扩张的这种类比.

定义 4.7 一个微分域的扩张 K/F 称为 皮卡-韦西奥扩张 是指: K 中被 $\text{DGal}(K/F)$ 的所有元素固定的元素组成的集合恰为 F .

皮卡-韦西奥扩张在微分伽罗瓦理论中扮演的角色就是伽罗瓦扩张在多项式伽罗瓦理论中扮演的角色. 为了支持这种观点, 我们给出下列两个定理作为定理 3.5 和定理 3.7 在微分域中的类比物.

定理 4.8 设 L 为一线性微分算子, 它的系数在一微分域 $F \subset \mathcal{M}(U)$ 中, 则域扩张 E_L/F 是一个皮卡-韦西奥扩张. 更进一步, F 的每个皮卡-韦西奥扩张都可看作为某个系数在 F 中的线性微分算子的分裂域.

证明 见 [8] 中关于皮卡-韦西奥扩张的章节. ■

定理 4.9 (微分伽罗瓦理论的基本定理) 设 K/F 是皮卡-韦西奥扩张. 若 M 是一个 $\mathcal{D}$ -域, 并且 $F \subset M \subset K$, 则 $\text{DGal}(K/M)$ 是 $\text{DGal}(K/F)$ 的一个代数子群. 进一步, 这定义了 K 的包含 F 的 $\mathcal{D}$ -子域与 $\text{DGal}(K/F)$ 的代数子群之间的一个逆包含的一一映射. 在这个映射下, 正规子群对应的 $\mathcal{D}$ -子域 M , 使得 M/F 也是皮卡-韦西奥扩张, 此时 $\text{DGal}(M/F) \cong \text{DGal}(K/F)/\text{DGal}(K/M)$.

证明 见 [4] 中 §15—19. ■

5. 判别式和 Wronski (朗斯基) 行列式

伽罗瓦理论与 $\mathcal{D}$ -伽罗瓦理论外观的相似已让人吃惊了, 而多项式的判别式与线性微分算子的朗斯基行列式的对应简直让人觉得不可思议.

定义 5.1 设 f 为不可约多项式, 其系数在一域 F 中. E_f 是它的分裂域, 包含 f 的根 $x_1, \dots, x_d$. 则 f 的判别式为¹⁾

$$\Delta(f) = \pm \prod_{i \neq j} (x_i - x_j),$$

其中, 取正号当且仅当因子个数被 4 整除.

首先, 这是 E_f 的元素, 但显然它被 $\text{Gal}(E_f/F)$ 固定, 因此由定理 3.5, 它属于 F . 在 E_f 中判别式 $\Delta(f)$ 是 $\prod_{i < j} (x_i - x_j)$ 的平方 (这是选取正负号的原因), 但在 F 中它不一定

1) 为了与朗斯基行列式相比较, 最好用结式术语来定义 f 的判别式, 但我们在这里没有用结式术语, 因为它更长而且更具技巧性.——原注

是一平方元. 如果它不是平方元, 那么在 F 和 E_f 之间就有一个中间域, 即 $F(\sqrt{\Delta(f)})$. 用它能比较容易地理解各个伽罗瓦群之间的关系.

命题 5.2 我们有 $\text{Gal}(E_f/F(\sqrt{\Delta(f)})) = \text{Gal}(E_f/F) \cap \text{Alt}(R_f)$, 其中 $\text{Alt}(R_f) \subset \text{Perm}(R_f)$ 是偶置换子群. 特别地, 仅当 $\text{Gal}(E_f/F)$ 由 f 的根的全部偶置换组成时, 判别式是 F 中的平方元.

证明 一个偶置换 σ 可以写成偶数个对换的乘积, 因此它不改变 $\prod_{i < j} (x_i - x_j)$ 的符号 (从而固定了它). ■

例 5.3 考虑多项式 $f(x) = x^3 - 2$. 我们可以计算出 $\Delta(x^3 - 2) = -108$. 在例 3.8 中, 我们可看到 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q}) = S_3$, 由命题 5.2 可知 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta(f)})) = A_3$. 自然, 由例 3.8 我们已经看到 $-108 = -1 \cdot 2^2 \cdot 3^3$, 所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta(f)}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) = E_g$, 其中 $g(x) = x^2 + x + 1$, 这是 3 次单位根所满足的不可约多项式.

设 U 是 $\mathbb{C}$ 的单连通开子集, F 是 $\mathcal{M}(U)$ 的微分子域. L 是系数在 F 中的微分算子. 为了更好地理解微分算子 L 的朗斯基行列式, 我们将微分方程 $L(u) = 0$ 转为一阶方程组, 做法如下.

如果 $L(u) = u^{(n)} + \alpha_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + \alpha_0u$, 则我们可以将方程 $L(u) = 0$ 表示为矩阵方程 $A_L \mathbf{u} = \mathbf{u}'$, 其中 $A_L, \mathbf{u}, \mathbf{u}'$ 分别是 $n \times n, n \times 1$ 和 $n \times 1$ 矩阵

$$A_L := \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ \vdots & & I_{n-1} & \\ 0 & & & \\ \hline -\alpha_0 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{array} \right), \mathbf{u} := \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}, \text{ 和 } \mathbf{u}' := \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ \vdots \\ u^{(n)} \end{pmatrix}.$$

若 $u_1, \dots, u_n$ 是 $L(u) = 0$ 的 n 个线性无关的解, 我们定义一个新的 $n \times n$ 矩阵 W_L , 它的第 i 列是 $\mathbf{u}_i, i = 1, \dots, n$. 则 W_L 满足 $n \times n$ 矩阵的微分方程 $W' = A_L W$.

定义 5.4 微分算子 L 的朗斯基行列式是一个复变量 t 的函数 $\text{Wr}_L = \det(W_L)$. 因为矩阵 W_L 依赖于 $L(u) = 0$ 解的基底的选择, 但不同基底算出的朗斯基行列式至多相差一个非零复常数.

看来很不幸, 从定义中我们似乎必须知道 $L(u) = 0$ 的解空间的基底才能计算朗斯基行列式, 一般来说, 这是非常困难的. 但下述命题却给了我们计算朗斯基行列式的一种方法, 它只需考虑矩阵 A_L .

命题 5.5 朗斯基行列式 Wr_L 满足下列微分方程

$$u' = \text{Tr}(A_L)u.$$

因此, 我们可写出

$$\text{Wr}_L(t) = \text{Wr}_L(t_0) \exp \left[\int_{t_0}^t \text{Tr}(A_L(s)) ds \right],$$

其中 t_0 是 U 中任一点, 我们可沿着 U 中任一条从 t_0 到 t 的道路作积分. 特别地, 朗斯基行列式总是包含在添加所得积分的指数函数的微分扩张中.

证明 先看第 1 部分, 我们用关于 $n \times n$ 可逆矩阵的 Jacobi (雅可比) 等式

$$(\det W)' = \operatorname{Tr}(W' \cdot \operatorname{Adj} W),$$

其中 $\operatorname{Adj} W$ 是唯一的 $n \times n$ 可逆矩阵, 满足

$$W \cdot \operatorname{Adj} W = (\operatorname{Adj} W) \cdot W = \det(W) I_n.$$

命题的第 1 部分如下推出

$$\begin{aligned} \operatorname{Wr}'_L &= \operatorname{Tr}(W'_L \cdot \operatorname{Adj} W_L) \\ &= \operatorname{Tr}(A_L W_L \operatorname{Adj} W_L), \quad \text{因为 } W'_L = A_L W_L \\ &= \operatorname{Tr}(A_L \cdot \det(W_L) I_n), \quad \text{因为 } W_L \cdot \operatorname{Adj} W_L = \det(W_L) I_n, \\ &= \operatorname{Tr}(A_L \cdot \operatorname{Wr}_L I_n) \\ &= \operatorname{Tr}(A_L) \operatorname{Wr}_L. \end{aligned}$$

假设在 $t_0 \in U$ 处朗斯基行列式为 0, 则 w 为 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的线性组合, 使得 $w(t_0) = w'(t_0) = \dots = w^{(n-1)}(t_0) = 0$, 然而 $L(w) = 0$, 根据 $L(u) = 0$ 解的唯一性定理, 我们必有 w 是常数函数 0. 但这与解 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的线性无关性矛盾. 所以我们可以假定 Wr_L 在 U 上非零. 于是, 我们可以用它来除上面等式两端, 得到

$$\frac{\operatorname{Wr}'_L}{\operatorname{Wr}_L} = \operatorname{Tr} A_L$$

是单连通集 U 上的函数. 如取任一 $t_0 \in U$, 积分

$$\int_{t_0}^t \operatorname{Tr} A_L(s) ds = \int_{t_0}^t \frac{\operatorname{Wr}'_L(s)}{\operatorname{Wr}_L(s)} ds = \log \operatorname{Wr}_L(t) - \log \operatorname{Wr}_L(t_0)$$

与 t_0 到 t 的道路无关, 这便得到了命题的第 2 部分. ■

再者, 如果朗斯基行列式不在原来的 $\mathcal{D}$ -域中, 就给出一个中间 $\mathcal{D}$ -域扩张: $F \subset F(\operatorname{Wr}_L) \subset E_L$, 理解 $\mathcal{D}$ -伽罗瓦群的作用不是十分困难.

命题 5.6 将 $\operatorname{DGal}(E_L/F)$ 与 $\operatorname{GL}(V_L)$ 等同后, 我们有

$$\operatorname{DGal}(E_L/F(\operatorname{Wr}_L)) = \operatorname{DGal}(E_L/F) \cap \operatorname{SL}(V_L),$$

这里 $\operatorname{SL}(V_L) \subset \operatorname{GL}(V_L)$ 是行列式为 1 的自同构构成的子群. 特别, 如果朗斯基行列式在 F 中, 则 $\mathcal{D}$ -伽罗瓦群包含在 $\operatorname{SL}(V_L)$ 中.

证明 设 $\sigma \in \operatorname{DGal}(E_L/F)$, 则如上讨论的, σ 置换 $L(u) = 0$ 的解. 由于 W_L 是由这些解确定的, 我们看到 σ 通过作用在它的每个元素而作用在 W_L 上. 我们将记这个作用为 $\sigma(W_L)$. 因为 σ 是域同态, W_L 是 F (应为 E_L ——译注) 中元素乘积之和, 我们可以推出 $\sigma(\operatorname{Wr}_L) = \sigma(\det W_L) = \det(\sigma(W_L))$.

将 $\operatorname{DGal}(E_L/F)$ 与 $\operatorname{GL}(V_L)$ 等同, 我们可以找到一个矩阵 $S \in \operatorname{GL}(V_L)$, 使得 $\sigma(W_L) =$

$W_LS^{1)}$ 因此

$$\sigma(\mathrm{Wr}_L) = \det(\sigma W_L) = \det(W_LS) = \det(W_L)\det(S) = \det(S)\mathrm{Wr}_L.$$

特别, σ 固定 Wr_L 当且仅当 $\det S = 1$. ■

我们用一个例子解释这些想法, 这个例子对定理 8.1 的证明是很关键的.

例 5.7 考虑 Airy (艾里) 微分算子 $L_A(u) = u'' - tu$, 并设 v 是 $L_A(u) = 0$ 的一个解. 则

$$A_{L_A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix},$$

如果 $L_A(v) = 0$, 则

$$\begin{aligned} A_{L_A} \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ v' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v' \\ tv \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v' \\ v'' \end{pmatrix}, \quad \text{因为 } L_A(v) = 0, \\ &= \mathbf{v}'. \end{aligned}$$

我们现在可以用命题 5.5 来计算朗斯基行列式 Wr_{L_A} 了. 因为 $\mathrm{Tr} A_{L_A} = 0$, 对某个非零复数 C 我们有 $\mathrm{Wr}_{L_A} = C \exp[\int 0] = C$. 因为 $C \in \mathbb{C}(t)$, 由命题 5.6 我们可以看出 $\mathrm{DGal}(E_{L_A})$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ 的子群, 精确地定出这个子群是定理 8.1 的内容.

6. 根扩张和可解伽罗瓦群

回想你的中学代数课程的主要结果: 二次方程根的公式, 当时假定是在特征 0 的域上讨论的. 这个简单的公式让你可以求得任何二次多项式的根. 在解中出现一个平方根是不稀奇的. 这个基本格式提供了继续进行下去的直觉.

定义 6.1 假定你可以用下列步骤找到系数在域 F 中的不可约多项式 f 的根:

- (i) 选取 $a_1 \in F$, 令 $x^{d_1} - a_1$ 的分裂域为 F_1 .
- (ii) 选取 $a_2 \in F_1$, 令 $x^{d_2} - a_2$ 的分裂域为 F_2 .
- (iii) 继续这种做法, 直到你找到一个域 F_i , 它包含了 f 的所有的根.

那么, 我们说 f 是根式可解的.

更为复杂的是三次公式 (大概中学不包括这个内容): 解方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 时先作代换 $y = x - a/3$, 将问题转变为

$$y^3 + py + q = 0, \quad \text{这里 } p = b - \frac{a^2}{3}, \quad q = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c.$$

1) 这不是显然的, 但可以从相对于基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 的矩阵来检查, 同时要注意对应于 σ 的矩阵作用是右乘.——原注

W 的每列由一个解生成, σ 的作用使它们彼此置换, 即各列置换, 等于右乘一个置换矩阵, 自然是行列式为 ± 1 的矩阵.——译注

则我们求得

$$y = \left(\frac{-q \pm \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2} \right)^{1/3} - \frac{p}{3 \left(\frac{-q \pm \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2} \right)^{1/3}}.$$

注意, 这是一个典型的根扩张, 第一步添加平方根 $\sqrt{q^2 + 4p^3/27}$, 然后是一个由此生成的扩张域中的元素的立方根.

定义 6.2 一个群 G 叫做是可解的, 如果存在一个子群链

$$\{1\} = G_n \subset G_{n-1} \subset \cdots \subset G_0 \subset G_{-1} = G,$$

使得每个 G_j 是 G_{j-1} 的正规子群, 而且 G_{j-1}/G_j 是阿贝尔群.

可解有限群的典型例子是对称群 S_3 和 S_4 , 后者有链

$$\{1\} \subset V \subset A_4 \subset S_4,$$

这里 V 是 Klein (克莱因) 四元群, A_4 是交错群. 当 $n \geq 5$ 时, S_n 和 A_n 都是不可解的.

下一命题表示名称上的相似并非巧合.

命题 6.3 一个系数在 F 中的不可约多项式 f 是根式可解的, 当且仅当 $\text{Gal}(E_f/F)$ 是可解群.

7. 刘维尔扩张与可解微分伽罗瓦群

自然, 我们可以考虑微分域的根式扩张, 但在微分域的背景下它并非是根扩张最正确类比物. 对一个 D -域 F , 考虑 $v \in F$ 之积分 V . F 的“单”扩张是指或包含 V , 或包含 e^V 且包含 F 的最小 D -扩域. 我们考虑 F 的所有有限代数扩张, 因为它比较初等.

定义 7.1 说 K 是 D -域 F 的刘维尔扩张, 如果存在一个序列

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n = K,$$

使得每个域 F_{i+1} 或是 F_i 的有限代数扩张, 或是由 F_i 中一个元素的积分或其积分的指数函数所生成.

注意, 如果我们把所有域都看作 $\mathcal{M}(U)$ 的子域, 那么对某个合适的域 U , 我们必须局限在某个 $U_1 \subset U$: 如果 $v \in U$ 是个极点, 且留数不为 0, 那么就不可能在整个 U 上定义 v 的积分. 但我们总可以找到 U 的单连通子集避开 v 的极点.

考虑扩张 F_i/F_{i-1} , 那么依据扩张生成方式, $\text{DGal}(F_i/F_{i-1})$ 有 3 种可能性:

- (i) 如果 F_i/F_{i-1} 是由一个有限代数元素生成, 则 $\text{DGal}(F_i/F_{i-1})$ 是有限群.
- (ii) 如果 F_i/F_{i-1} 是由 $\alpha \in F_{i-1}$ 的积分生成, 那么我们可以认为 F_i 是线性算子 $L(u) = u' - \alpha$ 的分裂域. 特别, 我们用来生成 F_i 的该算子之解仅由所加的 $\mathbb{C}$ 中常数确定. 因为 $\text{DGal}(F_i/F_{i-1})$ 必须置换 $L(u) = 0$ 的解, 我们就知 $\text{DGal}(F_i/F_{i-1}) \simeq \mathbb{C}$ (因为 $\mathbb{C}$ 没有代数子群).
- (iii) 如果 F_i/F_{i-1} 是由 F_{i-1} 中一元素 α 积分的指数函数所生成的扩张, 则我们可以将 F_i 视为线性算子 $L(u) = u' - \alpha u$ 的分裂域, 特别, 我们用来生成 F_i 的解由乘上一

个 $\mathbb{C}^*$ 中常数确定, 所以 $\text{DGal}(F_i/F_{i-1}) \cong \mathbb{C}^*$, 或者 $\text{DGal}(F_i/F_{i-1})$ 是 n 阶循环群 (对应于 n 次单位根的代数子群). 由命题 4.6 可知, 此时 F_i/F_{i-1} 是一个代数扩张.

例 7.2 设 $F \subset \mathcal{M}(U)$, 其中 $U \subset \mathbb{C}$ 是某个单连通开子集. 上面的 (ii) 和 (iii) 说明, 如果 L 是一个一阶线性算子在 F 上所定义的域, 则 E_L/F 是一个刘维尔扩张. 二阶线性算子的情形又是怎样的呢? 这个答案要求我们更详细地考虑一下一阶算子.

假设 $L(u) = u' + \alpha u$, $\alpha \in F$. 设 $\beta \in E_L$, 设 v 是非齐次方程 $L(u) = \beta$ 的解. 为解出 v , 首先我们要在方程 $v' + \alpha v = \beta$ 两边同乘以积分因子 $w := \exp[\int \alpha]$. 注意这个 w 是包含在 F 的一个刘维尔扩张之内的.

这个乘法把我们的方程变为 $(vw)' = w\beta$. 将其积分并双方除以 w 得到

$$v = \frac{1}{w} \int w\beta;$$

特别因为 w 和 β 都含在 F 的刘维尔扩张之内, 所以 v 亦然.

现在我们已作好了讨论二阶线性算子 $L(u) = u'' + \alpha_1 u' + \alpha_0 u$ 的准备, 其中 $\alpha_0, \alpha_1 \in F$. 假定 v 满足 $L(v) = 0$, 设 $K \subset E_L$ 是包含 v 与 F 的最小 $\mathcal{D}$ -子域. 不需要假定 K/F 是刘维尔扩张. 但是, 我们可以证明 E_L/K 是刘维尔扩张.

设 w 是 $L(w) = 0$ 的另一与 v 线性无关的解, 则除了差一个标量乘子外, 我们有

$$\text{Wr}_L = \det \begin{pmatrix} v & w \\ v' & w' \end{pmatrix} = vw' - wv'.$$

由此可推出 w 满足一阶非齐次微分方程

$$w' - \frac{v'}{v}w = \frac{\text{Wr}_L}{v},$$

其中 Wr_L/v 包含在 K 的一个刘维尔扩张中. 从上面所说, E_L/K 是刘维尔扩张, 又因 K/F 是刘维尔扩张, 则 E_L/F 也是刘维尔扩张.

命题 7.3 任一初等函数都包含在 $\mathbb{C}(t)$ 的某个刘维尔扩张中.

证明 困难是 $\mathcal{D}$ -域的定义中从未提到复合, 像 $e^{\sin t}$ 或 $\log(\sqrt{1-t^2}+1)$ 之类. 但这些复合是包含在刘维尔扩张中的. 实际上任意复合是从 e^u , $\log u$ 和 $\sin u$ 复合的. 三角函数可利用 Euler (欧拉) 公式

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \quad \text{和} \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

来处理. 指数是很清楚包括在刘维尔扩张的定义中, 而对数是 u'/u 的积分. ■

下列命题说明刘维尔扩张是根扩张的类比物.

命题 7.4 L 是系数在 $\mathcal{D}$ -域 F 中的线性微分算子, 设 $G = \text{DGal}(E_L/F)$. $\mathcal{D}$ -分裂域 E_L 是 (包含在) 一个刘维尔扩张, 当且仅当 G 中单位元的连通分支 G_0 是可解的.

证明 见 [4] 中 §25, 26, 27. ■

8. 方程 (1) 和 (2) 的解

我们现在用前几节所发展的新语言重述我们的目的:

(i) 多项式 $f(x) = x^5 - 4x - 2$ 是没有根式解的.

(ii) 微分方程 $u' = t - u^2$ 的任一解都不能包含在刘维尔扩张中.

我们先证明 (i). 回忆一下, 一个多项式可以根式解当且仅当 (原文只写了“仅当”——译注) 它的分裂域的伽罗瓦群是可解群, 这样我们只要证明 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 不是可解群即可.

因为 f 是五次的, 它在 $\mathbb{C}$ 中有 5 个根. 伽罗瓦群 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 置换这些根, 因此是 S_5 的子群. 设 $a \in \mathbb{C}$, 使得 $f(a) = 0$, 因 f 不可约, 域 $\mathbb{Q}(a)$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个次数为 5 的扩张. 因为 $\mathbb{Q}(a) \subset E_f$, $E_f/\mathbb{Q}$ 的次数一定被 5 整除. 由定理 3.5, $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 的阶也被 5 整除. 由 Cauchy (柯西) 定理, 在 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 中存在阶为 5 的元素 (或说 5-循环).

注意 $f(-2) < 0 < f(-1)$ 及 $f(0) < 0 < f(2)$, 所以 f 有 3 个实根 a, b, c , 满足

$$-2 < a < -1 < b < 0 < c < 2.$$

通过计算 f 的微商, 可以看出它们是 f 的全部实根. 于是 f 还有两个复共轭根.

现在考虑在域 E_f 中的复共轭作用, 它必定是一个自同构, 并固定 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. 因此是 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q}) \subset S_5$ 中的元素. 我们刚才得到结论 f 有 3 个实根, 在复共轭下不动, 其余两个根互换. 这样我们就知道 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q})$ 包有一个 2 循环.

这样所有需要的东西都有了. 从初等群论知道一个 2 循环和一个 5 循环生成 S_5 . 我们得到结论 $\text{Gal}(E_f/\mathbb{Q}) = S_5$, f 是没有根式解的.

现在我们讲第 2 个问题. 到此为止, 我们只是考虑了线性微分算子和它们的解. 据此, 到目前为止我们对于非线性方程 $u' = t - u^2$ 的解还几乎一无所知. 然而还有希望, 回忆一下例 5.7 中的艾里微分算子

$$L_A(u) = u'' - tu.$$

它当然是线性的, 且由于函数 t 没有极点, 分裂域 E_{L_A} 是 $\mathbb{C}$ 上亚纯函数域 $\mathcal{M}(\mathbb{C})$ 的子域.

设 $v \in E_{L_A}$ 是满足 $L_A(v) = 0$ 的任一函数, 并设 $w = v'/v$ 是 v 的对数的微商 (它必定在域 E_{L_A} 中). 然后对 w 求微商

$$\begin{aligned} w' &= \frac{v \cdot v'' - [v']^2}{v^2} \\ &= \frac{t \cdot v^2 - [v']^2}{v^2}, \quad \text{因为假设了 } v'' - tv = 0, \\ &= t - w^2; \end{aligned}$$

也就是说, w 是 $u' = t - u^2$ 的解! 进而, 我们用逆过程可得, 若 w 是任意使得 $w' = t - w^2$ 的函数, 则 $v = \exp[\int w]$ 满足 $L_A(v) = 0$. 这样, 我们有了方法将 $u' = t - u^2$ 之解与线性微分方程 $L_A(u) = 0$ 之解联系起来.

定理 8.1 我们有 $G = \text{DGal}(E_{L_A}/\mathbb{C}(t)) = \text{SL}_2(\mathbb{C})$.

证明 在例 5.7 中, 我们发现 $G \subset \text{SL}_2(\mathbb{C})$. 为了证明等号成立, 设 G_0 是单位元的连通分支, 则由定理 4.4 可知 G/G_0 是有限的.

因 $\text{SL}_2(\mathbb{C})$ 是三维的, 很少有真 (proper) 连通子群. 实际上, 真连通子群共轭于下列 4 个之一:

- (i) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\},$
- (ii) $\left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{bmatrix} : a \in \mathbb{C}^* \right\},$
- (iii) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{C} \right\},$ 或
- (iv) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{bmatrix} : a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C} \right\}.$

注意对每个这样的群, $(1 \ 0)^t$ 是一共同的本征向量. 这样, 如果 G_0 是 $SL_2(\mathbb{C})$ 的真子群, 则 G_0 的所有元素就有一公共的本征向量 $v \in E_{L_A}$, 它满足 $L_A(v) = 0$.

因为在 E_{L_A} 中微分运算与群 G 的作用是可以交换的, 我们得到 $w = v'/v$ 被 G_0 所固定. 这样, 由 w 生成的皮卡-韦西奥扩张是 E_{L_A} 的一个 $\mathcal{D}$ -子域 M , 且 $G_0 \subset \text{DGal}(E_L/M)$ (因为 G_0 固定 w). 特别, 我们可以应用微分伽罗瓦理论的基本定理 (定理 4.9) 使得 $\text{DGal}(M/\mathbb{C}(t)) \simeq G/\text{DGal}(E_L/M)$ 是 G 对一个包含 G_0 的子群的商群. 因此 $\text{DGal}(M/\mathbb{C}(t))$ 是有限的, 则由命题 4.6, w 是一个代数函数 (故存在有限多个极点).

但是, 正如我们所看见的, 因为 w 是 $\log v$ 的微商, $L_A(v) = 0$, 所以 $w' = t - w^2$. 对任一数 $t_0 < -1 - \pi/2$, 满足 $w(t_0) = 0$ 的解 w 有一个定义域 (a, b) , $t_0 - \pi/2 < a < b < t_0 + \pi/2$, 因为这个解当 $t > t_0$ 时高于 $\tan(t + t_0)$, 而在 $t < t_0$ 时低于 $\tan(t + t_0)$ (见图 1). 这样 w 至少和 $\tan(t)$ 有一样多的极点, 那就是有无穷多个极点. 因 w 不是代数函数, 说明我们猜想 $G_0 \neq SL_2(\mathbb{C})$ 是错的. ■

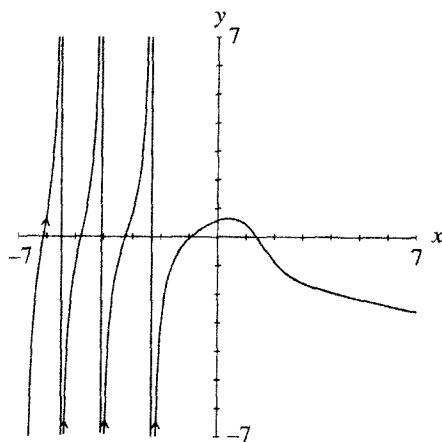


图 1 $w'(t) = t - w^2$ 的解

推论 8.2 艾里方程没有属于 $\mathbb{C}(t)$ 的一个刘维尔扩张的非零解.

证明 由命题 7.4, 如果艾里方程的一个非零解 (因此由例 7.2 可知所有解) 属于一个刘维尔扩张, 则 $G_0 = SL_2(\mathbb{C})$ 是可解群. 因为可解性在作商群时仍保持着 (这是一个习题, 利用定义和群的同构定理), 我们有 $\text{PSL}_2(\mathbb{C}) = SL_2(\mathbb{C})/\{\pm \text{Id}\}$ 也是可解的, 由 [6] 中定理 8.4 可知 $\text{PSL}_2(\mathbb{C})$ 是单的. 这样 $\text{PSL}_2(\mathbb{C})$ 可解仅当它是交换群. 很容易验证这是不可能的. ■

我们最后得到我们的第 2 个结果.

推论 8.3 微分方程 $u' = t - u^2$ 没有属于 $\mathbb{C}(t)$ 的一个刘维尔扩张的非零解.

证明 假定 v 是该方程的一个解, 则 $\exp[\int v(t)dt]$ 包含在 $\mathbb{C}(t)$ 的一个刘维尔扩张中, 且满足艾里方程. 这与上一个推论矛盾. ■

参考文献 (略)

(冯绪宁 译 李福安 校)